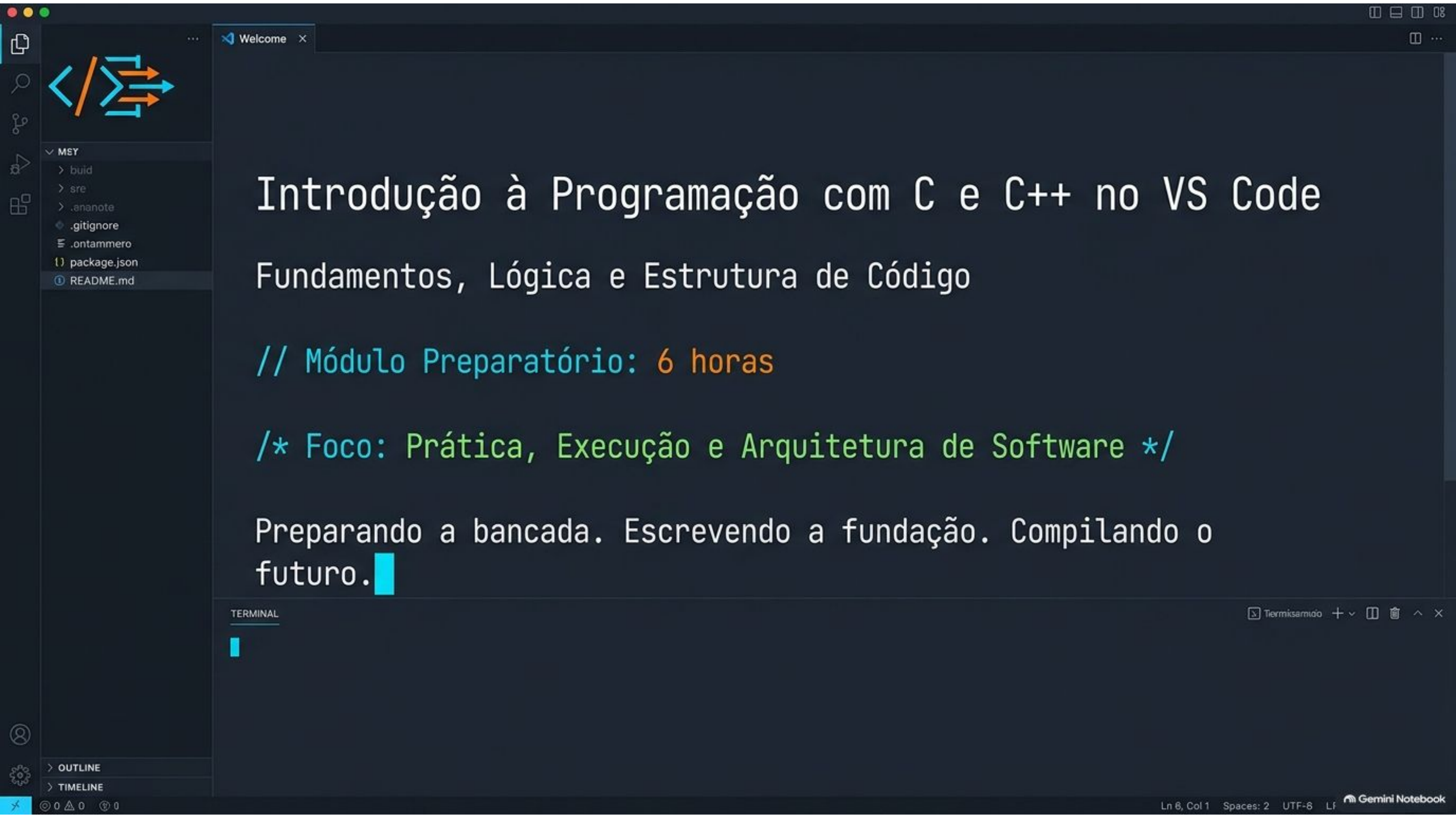

Welcome
MSY
buid
sre
.ananote
.gitignore
.ontammero
package.json
README.md
Introdução à Programação com C e C++ no VS Code
Fundamentos, Lógica e Estrutura de Código
// Módulo Preparatório: 6 horas
/* Foco: Prática, Execução e Arquitetura de Software */
Preparando a bancada. Escrevendo a fundação. Compilando o futuro.
TERMINAL
OUTLINE
TIMELINE
Ln 6, Col 1
Spaces: 2
UTF-8
Gemini Notebook

O Editor
Visual Studio Code

Instrução: Baixar pelo site oficial (code.visualstudio.com).

Criar pasta Introducao-C-Cpp e arquivos .c ou .cpp.

O Motor (Compilador)
GCC/G++ ou Clang

Necessário MinGW-w64 no Windows.
Regra fundamental:
Garantir que o executável está no PATH do sistema.

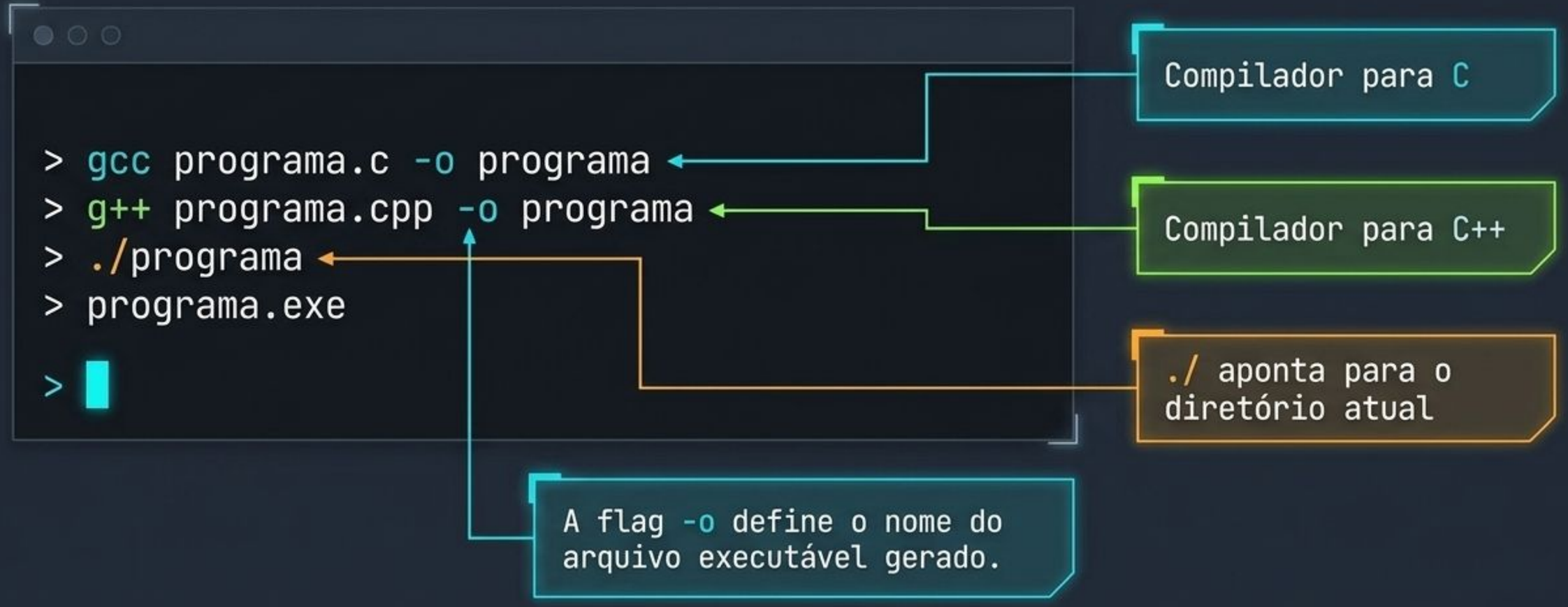
O Assistente
Extensão C/C++ da Microsoft

Oferece realce de sintaxe, sugestões e depuração.

Aviso: Extensões não substituem o compilador.

Atalho: Pressione Ctrl+Shift+X para instalar a extensão.

Gemini Notebook



Diagnóstico de Erro

Se o terminal disser que gcc/g++ não é reconhecido, o erro não é no editor. A causa é falha de instalação ou ausência na variável de ambiente PATH.

Gemini Notebook

Modo C

Disponibiliza funções de entrada/saída clássicas

O ponto de entrada obrigatório de todo programa

Indica encerramento normal sem erros

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
  printf("Ola, mundo!\n");

  return 0;
}
```

`\n` quebra a linha

Modo C++

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "Ola, mundo!" << endl;
  return 0;
}
```

A biblioteca moderna de I/O de C++

O operador `<<` envia dados; `endl` encerra a linha

Atividade 1

1. Troque a mensagem por seu nome e curso.
2. Exiba três linhas: nome, turma, meta de aprendizagem.
3. Teste de Stress: Provoque um erro retirando um ; e leia a mensagem do compilador. Depois corrija.

Gemini Notebook

int

Números Inteiros

```
int idade = 20;
```

float

Reais (Precisão Simples)

```
float altura = 1.70f;
```

double

Reais (Maior Precisão)

```
double media = 8.5;
```

char

Um único caractere

```
char turma = 'A';
```

bool

Verdadeiro/Falso

```
bool aprovado = true;
```

char[] / string

Texto (Conjuntos)

```
char nome[40]; /
string nome;
```

Leis de Nomenclatura & Sintaxe

- C e C++ são case-sensitive (maiúsculas ≠ minúsculas).
- Nomes não podem começar com números.
- Use nomes semânticos.
- Toda instrução lógica exige o ; no final.

Gemini Notebook

Fluxo de Dados: Teclado -> Memória -> Tela



C: Precisão e Ponteiros

```c
scanf("%d", &idade);
printf("Idade: %d\n", idade);
```

O `%d` lê o tipo inteiro. O `&` fornece o endereço físico da variável na memória.

Nota: Para ler textos com espaços em C, abordagens como `fgets` são necessárias.

C++: Fluxo e Objetos

```cpp
getline(cin, nome);
cin >> idade;
cout << nome << " tem " << idade << endl;
```

Nota: Ao combinar `cin >>` e `getline`, a quebra de linha pendente no buffer deve ser consumida.

Atividade 2

1. Leia dois inteiros e exiba a soma.
2. Leia nome, idade, altura e formate os dados.
3. Calcule a média de três notas reais.

Gemini Notebook

Operadores

Aritméticos

`+` `-` `*` `/` `%`

Ex: `10 % 3` resulta em `1`

Relacionais

`==` `!=` `>` `<` `>=` `<=`

Ex: `idade >= 18`

Lógicos

`&&` (E) `||` (OU) `!` (NÃO)

Ex: `idade >= 18 && temDocumento`

Atribuição

`=` `+=` `-=` `*=` `/=`

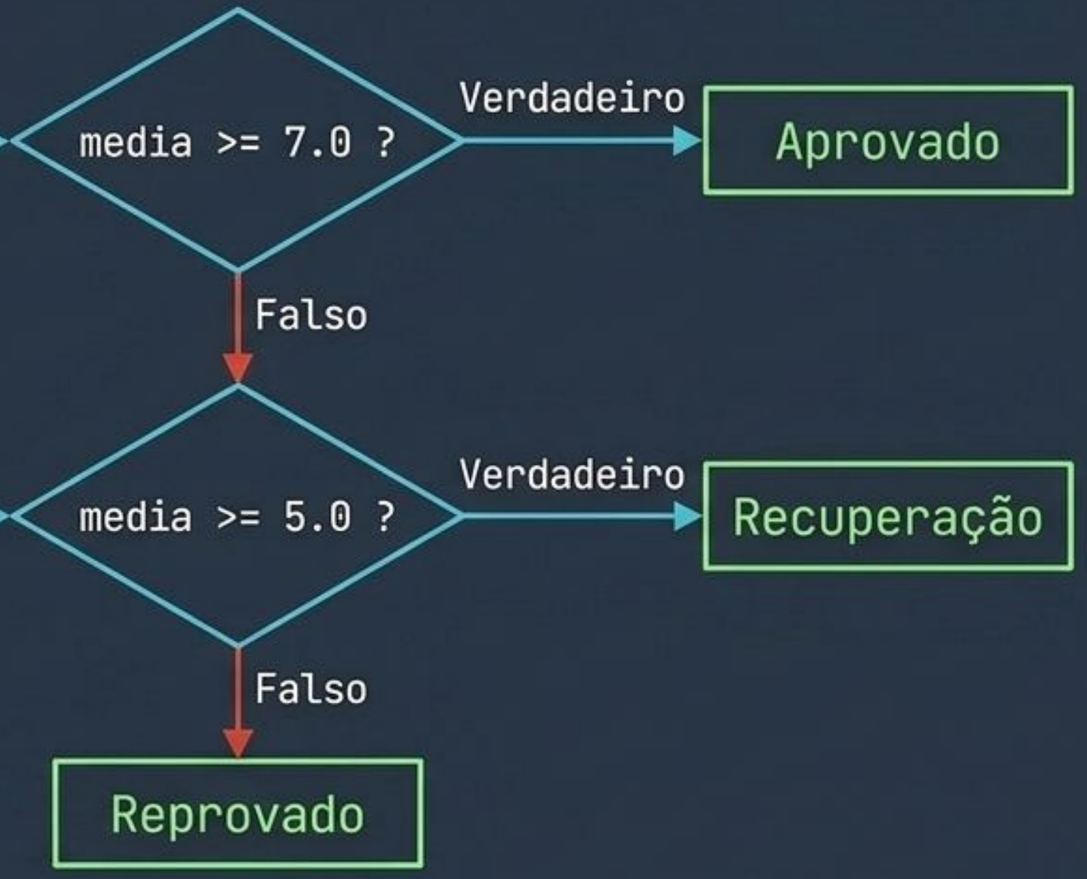
Ex: `total += valor`

Regras de Sobrevivência

- `=` atribui (guarda um valor). `==` compara (faz uma pergunta).
- A Armadilha da Divisão: A divisão entre dois inteiros descarta a parte decimal. Para obter um resultado real, use ao menos um operando real (ex: `media = (n1 + n2) / 2.0;`).

Gemini Notebook

```cpp
if (media >= 7.0) {
   cout << "Aprovado";
}
else if (media >= 5.0) {
   cout << "Recuperacao";
}
else {
   cout << "Reprovado";
}
```

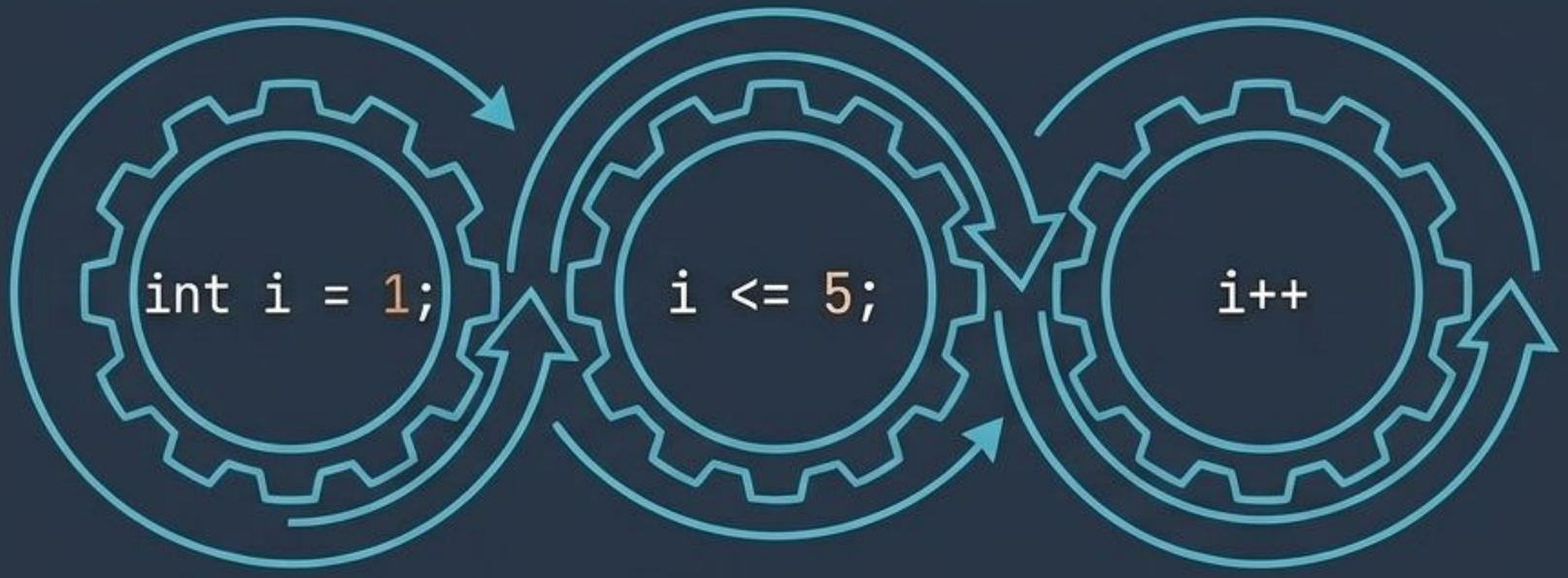


Atividade 3

1. Leia um número: informe se é positivo, negativo ou zero.
2. Leia um inteiro: informe se é par ou ímpar.
3. Leia três números: identifique e exiba o maior.

Gemini Notebook

A Trindade do Laço for



Onde eu começo?

Até quando eu continuo?

Como eu avanço a cada passo?

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    cout << "Repeticao " << i << endl;
}
```

```
Repeticao 1
Repeticao 2
Repeticao 3
Repeticao 4
Repeticao 5
```

Gemini Notebook

O Acumulador Condicional

```
int soma = 0;
int numero;
cin >> numero;
while (numero != 0) {
    soma += numero;
    cin >> numero;
}
```



Nota: O while repete o bloco estritamente enquanto a condição for verdadeira. O do-while garante a execução do bloco no mínimo uma vez antes de testar a condição.

Atividade 4

1. Exiba os números de 1 a 20.
2. Calcule a soma de 1 a N (com N fornecido pelo usuário).
3. Mostre a tabuada de um número informado.
4. Leia 5 notas e calcule a média usando repetição.

Gemini Notebook

A Lei do Índice Zero

Em C/C++, a contagem de posições começa em 0. O último índice válido de um vetor tamanho N é sempre N - 1.



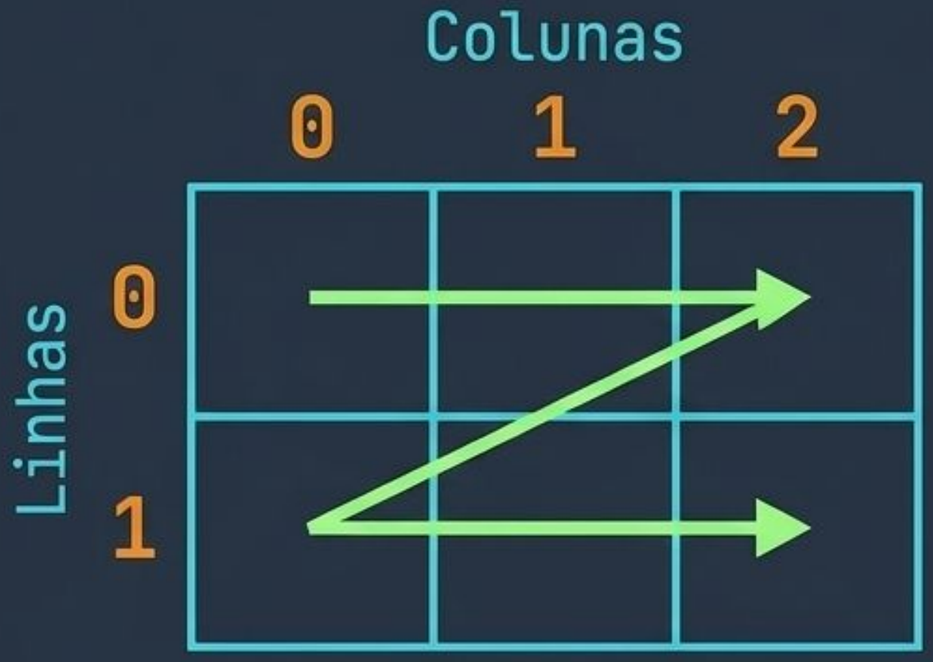

```
int notas[5];
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cin >> notas[i];
    soma += notas[i];
}
```

Perigo Crítico: Nunca acesse uma posição fora dos limites do vetor. Isso produz comportamento indefinido e corrompe a memória.

Gemini Notebook

A Sintaxe Espacial

`int matriz[2][3];` -> 2 linhas, 3 colunas. Acesso via `matriz[linha][coluna]`.




```
for (int linha = 0; linha < 2; linha++) {
  for (int coluna = 0; coluna < 3; coluna++) {
    cin >> matriz[linha][coluna];
  }
}
```

Atividades Consolidadas (Vetores & Matrizes)

1. Leia 6 inteiros num vetor e conte os pares.
2. Leia 5 valores e informe o maior e menor.
3. Leia uma matriz 3x3 e calcule a soma total.
4. Crie notas para 3 estudantes em 2 provas (Matriz 3x2) e calcule a média individual.

Gemini Notebook

O Modo C (Arrays de char)

Um vetor estático de caracteres. Obrigatoriamente finalizado pela barreira `\0` indicando o fim do texto.



O Modo C++ (std::string)

```
#include <string>
getline(cin, nome);
nome.length()
```

Nota Crítica: A contagem computacional pode não corresponder à contagem humana de letras se houver acentos ou Unicode (múltiplos bytes).

Atividade 5

1. Leia nome completo e dê boas-vindas.
2. Leia uma frase e mostre seu length().
3. Pesquise como converter para maiúsculas e diferencie char de string.

Gemini Notebook

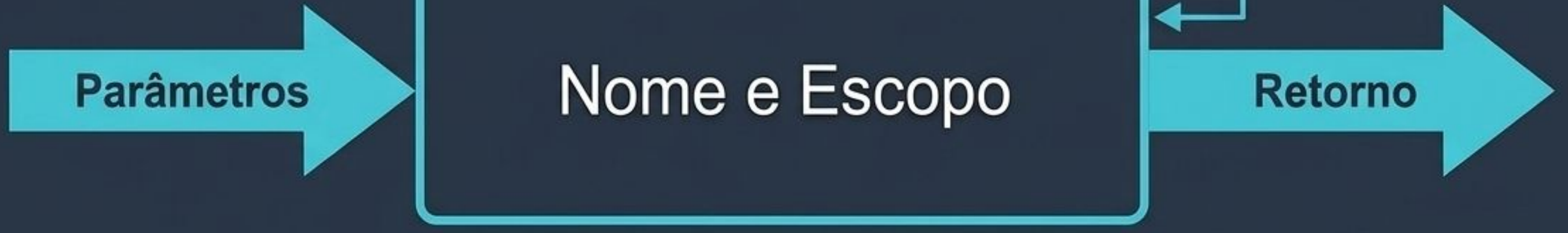
A Anatomia de uma Função (A ‘Fábrica de Lógica’)

```
double calcularMedia(double n1, double n2) { return (n1 + n2) / 2.0; }
```

Tipo de Retorno:
O que a fábrica entrega?

Nome: O que ela faz?

Parâmetros: Quais matérias-primas ela precisa?



Vantagens Arquiteturais:

Funções tornam o código organizado, infinitamente reutilizável e muito mais fácil de testar isoladamente.

Invocação no main:

```
cout << calcularMedia(a, b);
```

Gemini Notebook

Passagem de Parâmetros: Valor vs. Referência

Passagem por Valor



A função recebe uma cópia do argumento. Alterar o parâmetro não altera a variável original no main.

```
void dobrarValor(int x) {
  x = x * 2;
}
// Após chamada: x original não muda
```

Passagem por Referência



O parâmetro funciona como um apelido direto para a variável original (via operador &).

```
void dobrarReferencia(int &x) { // '&' destacado
  x = x * 2;
}
// Após chamada: x original é dobrado
```

Atividade 6

1. Função (2 números -> retorna soma).
2. Função (inteiro -> retorna true se par).
3. Função (3 notas -> retorna média).
4. Experimente a diferença entre passar int por valor vs por referência.

Gemini Notebook

Matriz de Comparação C x C++

Tarefa	Modo C	Modo C++
Saída	printf()	cout
Entrada	scanf()	cin
Texto	Array de char / \0	std::string
Organização Lógica	Funções e Estruturas	Funções, Classes e POO
Compilador de Comando	gcc arquivo.c -o prog	g++ arquivo.cpp -o prog

O Mandamento Híbrido

C e C++ estão intimamente ligados, mas não são a mesma linguagem. Nunca misture comandos de E/S (ex: printf misturado com cin) num mesmo bloco lógico sem compreender as consequências.

Gemini Notebook

Especificação de Software (Requirements Document)

Desafio Integrador: Boletim Simples

Escopo

Desenvolver programa em C++ que leia nome, 3 notas, calcule média e apresente a situação final.

Requisitos Técnicos

- [x] Tipagem adequada de variáveis (`string`, `double`).
- [x] Leitura de texto contendo espaços (nome completo).
- [x] Isolamento lógico: O cálculo da média extraído para função.
- [x] Estrutura condicional (`if`/`else if`/`else`).

Regras de Negócio

- `Média >= 7.0`: Aprovado
- `5.0 <= Média < 7.0`: Recuperação
- `Média < 5.0`: Reprovado

Plano de Testes (QA Scenarios)

Execução em 3 cenários forçados: input para aprovação, input para recuperação e input para reprovação.

Gemini Notebook



Testes Conceituais

- Explique o papel da função main.
- Qual a diferença entre declarar uma variável e atribuir-lhe um valor?
- Diferencie = e ==.
- Explique a mecânica de passagem por Valor versus Referência.
- Como compilar e executar via terminal no VS Code?



Desafios Lógicos (Micro-Projetos)

- 2 inteiros: mostre +, -, *, /.
- Idade: determine se é maior de idade.
- Laço: exiba múltiplos de 3, entre 3 e 30.
- Vetor (8 Nums): conte quantos são negativos.
- Matriz (2x2): calcule a soma da diagonal principal.
- Texto: leia frase e exiba a quantidade de caracteres.
- Função: receba 2 inteiros e devolva o maior.

Gemini Notebook

Checklist de Aprendizagem

Dashboard de Progresso

- [ ] Consigo criar arquivos `.c` e `.cpp` na bancada.
- [ ] Consigo compilar e executar o código via terminal.
- [ ] Sei declarar variáveis, escolher tipos e respeitar nomenclaturas.
- [ ] Entro e saio com dados usando teclados e telas.
- [ ] Decido o fluxo com if/else.
- [ ] Repito processos exaustivos utilizando for e while.
- [ ] Controlo dados com Índices (0 a N) em vetores e matrizes.
- [ ] Modularizo a complexidade declarando funções.
- [ ] Entendo o controle físico da memória diferindo Valor de Referência.

Priorize sempre a prática. O código não quebra o PC, teste hipóteses.
Referências oficiais: code.visualstudio.com | cppreference.com

Gemini Notebook